

# Chapitre 1 - Matrices

Definition 1. Une matrice de taille  $n \times p$  est un tableau de nombres a  $n$  lignes et  $p$  colonnes.

Le produit  $AB$  de  $A$  ( $n \times p$ ) par  $B$  ( $p \times q$ ) est la matrice  $C$  ( $n \times q$ ) avec

$c_{ij} = \text{somme pour } k \text{ de } 1 \text{ a } p \text{ de } a_{ik} b_{kj}.$

Propriete. Le produit matriciel est associatif mais n'est pas commutatif en general.

Exemple : la matrice identite  $I_n$  verifie  $A I_n = I_n A = A.$

## Chapitre 2 - Determinant

Definition 2. Pour une matrice  $2 \times 2$ ,  $\det(A) = ad - bc$ .

Theoreme. A est inversible si et seulement si  $\det(A)$  est non nul.

Methode : pour calculer l'inverse d'une matrice  $2 \times 2$ , on utilise

$$A^{-1} = (1 / \det A) * \begin{bmatrix} d, & -b \\ -c, & a \end{bmatrix}.$$

## TD 1 - Calcul matriciel

### Exercice 1 - Produit de matrices

On considère  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  et  $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ .

- 1) Calculer le produit  $AB$ .
- 2) Calculer le produit  $BA$ . Le produit est-il commutatif ?

### Exercice 2 - Inverse

Soit  $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ .

- 1) Calculer  $\det(M)$ .
- 2) En déduire que  $M$  est inversible et calculer  $M^{-1}$ .

## Corrige du TD 1 - Calcul matriciel

### Exercice 1

1)  $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ .

2)  $BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  donc  $AB$  est différent de  $BA$  : le produit n'est pas commutatif.

### Exercice 2

1)  $\det(M) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$ .

2)  $\det(M)$  est non nul donc  $M$  est inversible et  $M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ .

## El 2025 - Algebre lineaire (duree 1h30)

Exercice 1 (10 points)

Soit  $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

- 1) Calculer  $C^2$  puis  $C^3$ . (5 points)
- 2) Conjecturer  $C^n$  et le demontrer par recurrence. (5 points)

Exercice 2 (10 points)

- 1) Donner une matrice  $2 \times 2$  non nulle et non inversible. (4 points)
- 2) Calculer l'inverse de  $D = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ . (6 points)